



Fundamentos de Comunicación en Red y Modelos de Capas

1. ¿Qué es la Comunicación de Equipos en Red?

La comunicación en red es el proceso mediante el cual dos o más dispositivos (como ordenadores, servidores o móviles) intercambian datos. Para que esta comunicación sea posible, especialmente en redes complejas como Internet, se necesita un conjunto de **reglas y procedimientos estandarizados**. A este conjunto de reglas se le llama **protocolo**.

Para gestionar la complejidad de todas las tareas involucradas (desde el impulso eléctrico en un cable hasta el software que usa el usuario), la comunicación se estructura en un **modelo de capas**.

2. ¿Qué es un Modelo de Capas?

Un modelo de capas es un marco conceptual que divide el complejo proceso de la comunicación de red en una serie de **capas** jerárquicas. Cada capa tiene una **función específica** y ofrece servicios a la capa inmediatamente superior.

Este enfoque, a veces llamado "dividir y vencer", ofrece varias ventajas:

- **Modularidad:** Se puede modificar o mejorar una capa sin afectar a las demás.
- **Estandarización:** Define interfaces claras entre capas, permitiendo que productos de diferentes fabricantes puedan interoperar.
- **Simplificación:** Facilita el aprendizaje y la resolución de problemas (troubleshooting) al aislar la función de cada nivel.

Cuando un dispositivo envía datos, la información "baja" por las capas (proceso de **encapsulación**), y cuando los recibe, "sube" por las capas (proceso de **desencapsulación**).

3. El Modelo de Referencia OSI

El modelo **OSI (Open Systems Interconnection)** es un modelo conceptual de 7 capas creado por la ISO. Sirve como un marco de referencia ideal para entender cómo debería funcionar la comunicación.

1. **Capa 7: Aplicación:** La interfaz directa con el usuario y las aplicaciones (navegadores, email).
2. **Capa 6: Presentación:** Traduce, cifra y comprime los datos para asegurar que la capa de aplicación pueda entenderlos.
3. **Capa 5: Sesión:** Establece, gestiona y finaliza las "conversaciones" (sesiones) entre aplicaciones.
4. **Capa 4: Transporte:** Garantiza la entrega de datos de extremo a extremo, gestionando el control de errores y el flujo.
5. **Capa 3: Red:** Se encarga del direccionamiento lógico (Direcciones IP) y el enrutamiento (buscar la mejor ruta) a través de diferentes redes.

6. **Capa 2: Enlace de Datos:** Gestiona la comunicación entre dispositivos en la *misma red local*. Usa direccionamiento físico (Direcciones MAC).
7. **Capa 1: Física:** Define las especificaciones físicas: cables, conectores, voltajes, ondas de radio (Wi-Fi). Son los "bits" (0 y 1).

4. El Modelo Práctico: TCP/IP

Aunque OSI es la referencia teórica, el modelo que impulsa Internet es el **TCP/IP**. Es un modelo más práctico que (comúnmente) se estructura en 4 capas.

Capa 4: Aplicación

- **Función:** Combina las capas 7, 6 y 5 de OSI. Son los programas que el usuario utiliza para interactuar con la red.
- **Protocolos Clave:**
 - **HTTP/HTTPS:** Para la navegación web.
 - **DNS (Domain Name System):** Resuelve nombres de dominio legibles (ej: google.com) en sus direcciones IP correspondientes (ej: 142.250.200.14).
 - **SMTP/POP3/IMAP:** Para el correo electrónico.

Capa 3: Transporte

- **Función:** Corresponde a la Capa 4 de OSI. Gestiona la comunicación lógica entre procesos (aplicaciones) en los dispositivos de origen y destino. Utiliza **puertos** para diferenciar las conversaciones.
- **Protocolos Clave:**
 - **TCP (Protocolo de Control de Transmisión):** Es **orientado a conexión y fiable**. Divide los datos en **segmentos**, los numera, y garantiza que lleguen todos en orden y sin errores (mediante acuses de recibo y retransmisiones). Se usa para webs, emails, y mensajería.
 - **UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario):** Es **no orientado a conexión**. Es un protocolo de "mejor esfuerzo" (best-effort): envía los **datagramas** rápidamente pero no garantiza su entrega ni su orden. Se usa para streaming de vídeo, juegos online o VoIP (donde la velocidad es crítica).

Capa 2: Internet (o Red)

- **Función:** Corresponde a la Capa 3 de OSI. Su misión es el **enrutamiento** de datos a través de múltiples redes interconectadas.
- **Unidad de dato:** Paquete.
- **Protocolos Clave:**
 - **IP (Protocolo de Internet):** Es el protocolo fundamental de esta capa. Se encarga del **direccionamiento lógico** (Direcciones IP), que identifica de forma única a cada dispositivo en la red global.

Capa 1: Acceso a la Red (o Enlace)

- **Función:** Combina las capas 2 y 1 de OSI. Gestiona todos los aspectos físicos y lógicos necesarios para entregar datos dentro de la *misma red local* (ej: de un PC al router).
 - **Unidad de dato:** Trama (Frame).
 - **Protocolos Clave:**
 - **Ethernet:** El estándar para redes locales cableadas. Utiliza **direcciones MAC** (direcciones físicas únicas grabadas en el hardware) para identificar dispositivos localmente.
 - **Wi-Fi (IEEE 802.11):** El estándar para redes locales inalámbricas.
-

5. Resumen del Proceso: Envío de un Mensaje de WhatsApp

Veamos el flujo de datos (encapsulación) cuando un usuario A envía "¡Hola!" desde su móvil a un usuario B, que lo lee en WhatsApp Web (PC).

1. **Capa de Aplicación (Móvil A):** El usuario escribe "¡Hola!" en la app WhatsApp. La aplicación le entrega estos datos a la capa de transporte.
2. **Capa de Transporte (Móvil A):** El protocolo **TCP** toma el dato "¡Hola!" y lo divide en **segmentos**. A cada segmento le añade una cabecera TCP que incluye el puerto de origen (de WhatsApp) y el puerto de destino (del servidor de WhatsApp), además de números de secuencia para garantizar el orden.
3. **Capa de Internet (Móvil A):** El protocolo **IP** toma cada segmento y lo encapsula en un **paquete**. Añade una cabecera IP que contiene la **IP de origen** (la IP del móvil) y la **IP de destino** (la IP del servidor de WhatsApp).
4. **Capa de Acceso a Red (Móvil A):** El paquete IP se encapsula en una **trama** (ej: Wi-Fi). La trama incluye una cabecera con la **MAC de origen** (del móvil) y la **MAC de destino** (del router local).
5. **Capa Física:** La trama se convierte en señales de radio (bits) y se envía al router.
6. **Enrutamiento (Internet):** El router recibe la trama, comprueba la MAC, extrae el paquete IP. Lee la IP de destino (servidor de WhatsApp) y reenvía el paquete al siguiente salto en Internet. Este proceso se repite por múltiples routers.
7. **Servidor de WhatsApp (Desencapsulación):** El servidor recibe las tramas, extrae los paquetes IP, verifica los segmentos TCP, los reordena y entrega el mensaje "¡Hola!" a la aplicación del servidor.
8. **Envío al PC B:** El servidor de WhatsApp ahora debe enviar ese "¡Hola!" al PC del usuario B (que tiene WhatsApp Web abierto). El proceso de **encapsulación** se repite, pero ahora:
 - *Origen:* Servidor de WhatsApp.
 - *Destino:* PC del usuario B.

9. **Recepción (PC B):** El PC B recibe las tramas (por Ethernet o Wi-Fi), extrae los paquetes IP, la capa de transporte (TCP) reensambla los segmentos, y finalmente la **Capa de Aplicación** (el navegador web) recibe el dato "¡Hola!" y lo muestra en la interfaz de WhatsApp Web.